





A3

geg.

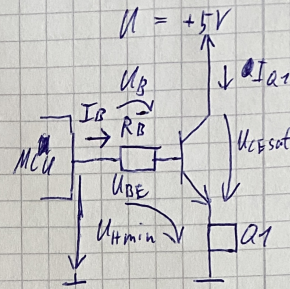
$$\begin{aligned} U &= 5V \\ P_{Q1} &= 2,5W \\ U_{BE} &= 0,85V \\ R &= 350 \\ U_{CEsat} &= 0,7V \\ U_{Hmin} &= 2,4V \\ I_{Hmax} &= 10mA \end{aligned}$$

ges.

$R_B$

Anforderungen:

$$I_B < I_{Hmax}$$



~~$$I_{Q1} = \frac{P_{Q1}}{U_{Q1}} = \frac{2,5W}{5V} = 500mA$$~~

~~$$I_{Q1} = \frac{P_{Q1}}{U_{Q1}} = \frac{2,5W}{5V - 0,7V} = 500mA$$~~

$$R_{Q1} = \frac{U_{Q1}^2}{P_{Q1}} = \frac{(5V)^2}{2,5W} = 10\Omega$$

für  $U_{Q1} = U - U_{CEsat}$ :

$$I_{Q1} = \frac{U_{Q1}}{R_{Q1}} = \frac{5V - 0,7V}{10\Omega} = 430mA$$

$$\begin{aligned} I_B &= \frac{I_{Q1}}{\beta \cdot \alpha} = \frac{430mA}{\beta \cdot \alpha} = \frac{430mA}{175} \\ &= 2,46mA < 10mA \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} P_{Q1} &= U_{Q1} \cdot I_{Q1} \\ \Rightarrow P_{Q1} &= \frac{U_{Q1}^2}{R_{Q1}} \\ \Rightarrow R_{Q1} &= \frac{U_{Q1}^2}{P_{Q1}} \end{aligned}$$

$$\alpha = 0,5$$

$\alpha \hat{=}$  doppelte Übersteuerung

$$R_B = \frac{U_{Hmin} - U_{BE}}{I_B} \approx 630\Omega = \frac{2,4V - 0,85V}{2,46mA}$$

$$R_{Bmin} = \frac{U}{I_{Bmax}} = \frac{5V}{\frac{2,46mA}{10mA}} = 500\Omega$$

$$\text{E12 Reihe: } (680\Omega \approx 630\Omega) > 500\Omega$$

Ich entscheide mich für  $R_B = 680\Omega$ , durch die Übersteuerung ist der Strom nicht zu niedrig.

BRUNNEN

Abbildung 2: Aufgabe 3



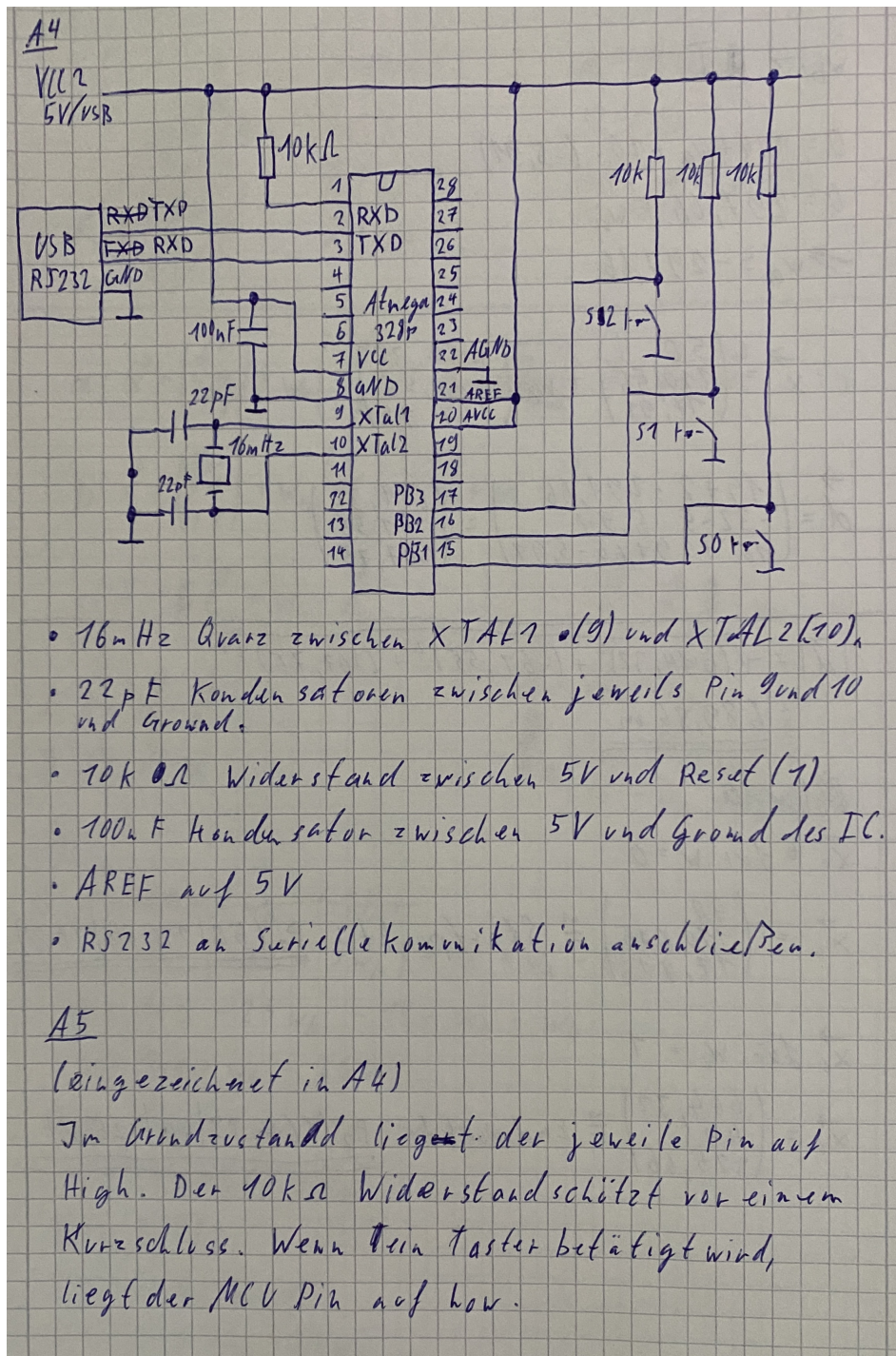


Abbildung 3: Aufgabe 4 und 5





### 1.3 Aufgabe 7

| Nr | Fachkompetenz:<br>Ich kann,                                                                                                                                                                                                                           | Tax<br>moodle   | Tätigkeitsbeschreibung:<br>Ich habe,                                                                                                                                                    | T<br>N<br>W |  |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--|
| 0  | für einen DC Motor (Lüfter) 12V / 600 W ein Rechts-/Linkslaufsteuerung mit Relais und galvanisch getrennt skizziert. VCC1                                                                                                                             | ☺ ☺<br>0,5      | die Schaltungsvorlage mit allen benötigten Bauteilen und Verbindungen ergänzt.                                                                                                          |             |  |
| 1  | für ein Relais 5V / 2,5W eine Treiberstufe mit einem NPN Transistoren für einen TTL MC-PORT skizziert. VCC2                                                                                                                                           | ☺ ☺<br>0,5      | die Schaltungsvorlage mit allen benötigten Bauteilen und Verbindungen ergänzt.                                                                                                          |             |  |
| 2  | die Aufgabe 0 und 1 erklären.                                                                                                                                                                                                                         | ☺ ☺<br>0,5      | die Schaltungen erklärt.                                                                                                                                                                |             |  |
| 3  | die Aufgabe 1 <u>dimensionieren</u> .                                                                                                                                                                                                                 | ☺ ☺<br>☺<br>3,0 | die Schaltung für einen BC337/40 mit $U_{BE}=0,85V$ , $B=350$ , $U_{CESAT}=0,7V$ , MC-PORT $U_{Hmin}=2,4V$ , $I_{Hmax}=10mA$ dimensioniert.                                             |             |  |
| 4  | die Schaltungsvorlage mit einer kompletten MC-Basis-Schaltung (Quarz, Reset, ADC [AREF=VCC2], RS232/USB und VCC2)                                                                                                                                     | ☺ ☺<br>2,0      | die Schaltungsvorlage mit allen notwendigen Bauelementen + Werten inkl. Spannungszufuhr VCC2 USB → 5V ergänzt.                                                                          |             |  |
| 5  | 3 Taster an einen MC in Negativlogik anschließen.                                                                                                                                                                                                     | ☺ ☺<br>1,5      | die Schaltungsvorlage aus dem Unterricht ergänzt und erklärt.<br>(S0 = Aus, S1 = R, S2 = L)                                                                                             |             |  |
| 6  | den 8 Bit Modus des HD44780 16x2 erklären.                                                                                                                                                                                                            | ☺ ☺<br>2,5      | die Schaltungsvorlage aus dem Unterricht ergänzt und erklärt.                                                                                                                           |             |  |
| 7  | den 8 Bit Datenbus des HD44780, um eine 7 Seg. Anzeige mit 74HC573 ergänzen.                                                                                                                                                                          | ☺ ☺<br>2,5      | die Schaltungsvorlage analog zum Unterricht mit allen Bauteilen + Werten ergänzt und erklärt.                                                                                           |             |  |
| 8  | ein MC Programm schreiben, das den Zustand der Taster aus A5 abfragt und per UART sendet.<br>Grundsätzlich ist beim Programmstart die aktuelle Versionsnummer auszugeben.                                                                             | ☺ ☺<br>2,0      | das Basisprogramm ET_50_KL_01 im AVR-Studio (in C ) mit dieser Funktion erstellt.<br>BAUD-Rate = 19200<br>( ZWL und selbsterklärende Kommentare, Modularer Aufbau für alle Programme!!) |             |  |
| 9  | das MC Programm aus A8 als Basis mit folgender Funktion ergänzen: Mit S1 wird das Relais R angesteuert, mit S2 wird das Relais L angesteuert, mit S0 werden alle Relais ausgeschaltet. Die Zustände der Relais werden gehalten und per UART gesendet. | ☺ ☺<br>2,0      | das Basisprogramm ET_50_KL_01 zu ET_50_KL_02 kopiert und im AVR-Studio mit dieser Funktion ergänzt.<br>Ausgaben sind mit Screenshots zu belegen.                                        |             |  |
| 10 | das Programm aus A9, um folgende Funktion ergänzen:<br>empfängt das MC-Programm ein '0' → Motor ausschalten<br>'l' → Motor Linkslauf einschalten<br>'r' → Motor Rechtslauf einschalten                                                                | ☺ ☺<br>2,0      | das Basisprogramm ET_50_KL_02 zu ET_50_KL_03 kopiert und im AVR-Studio mit dieser Funktion ergänzt.                                                                                     |             |  |
| 11 | das Programm aus A9, um folgende Funktion ergänzen: Der Zustand der Relais aus A10 auf Anfrage per RS232/USB mit einem 'i' beantwortet.<br>( 'L' → Links ; 'R' → Rechts ; '0' → aus )                                                                 | ☺ ☺<br>2,0      | das Basisprogramm ET_50_KL_03 zu ET_50_KL_04 kopiert und im AVR-Studio mit dieser Funktion ergänzt.                                                                                     |             |  |
| 12 | die Initialisierung des LCD in A11 einbinden initLCD() und ausführlich erklären.                                                                                                                                                                      | ☺ ☺<br>2,0      | das Basisprogramm ET_50_KL_04 zu ET_50_KL_05 kopiert und im AVR-Studio mit dieser Funktion ergänzt.                                                                                     |             |  |
| 13 | das Programm aus A12, um folgende Funktion ergänzen: Die Versionsnummer und der Motorzustand wird auf dem LCD                                                                                                                                         | ☺ ☺<br>2,0      | das Basisprogramm ET_50_KL_05 zu ET_50_KL_06 kopiert und im AVR-Studio mit dieser Funktion ergänzt.                                                                                     |             |  |

ET\_50\_KL\_Maschinen\_Transistor\_Digitaltechnik\_MC



|    |                                                                                                                                                                  |            |                                                                                                     |  |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|    | angezeigt.                                                                                                                                                       |            |                                                                                                     |  |
| 14 | das Programm aus A13, um folgende Funktion ergänzen: Der Motorzustand wird auf der LED-Anzeige wie folgt dargestellt. 'o' = aus, 'l' = Linkslauf, 'r'=Rechtslauf | ☺ ☺<br>2,0 | das Basisprogramm ET_50_KL_06 zu ET_50_KL_07 kopiert und im AVR-Studio mit dieser Funktion ergänzt. |  |
| 15 | die Aufgabe 6.2.3.1 Nr. 3 lösen.                                                                                                                                 | ☺ ☺<br>0,5 | die Aufgabe ausführlich gelöst.                                                                     |  |
| 16 | die Aufgabe 6.10.1 Nr. 2, 5, 6 lösen.                                                                                                                            | ☺ ☺<br>1,5 | die Aufgaben ausführlich gelöst.                                                                    |  |
| 17 | die Aufgaben 6.10.2 Nr. 1,2,3,4 lösen.                                                                                                                           | ☺ ☺<br>2,0 | die Aufgaben ausführlich gelöst.                                                                    |  |
| 19 | die Aufgaben 6.10.3 Nr. 1,2,3,4,6 lösen.                                                                                                                         | ☺ ☺<br>2,5 | die Aufgaben ausführlich gelöst.                                                                    |  |
| 20 | die Aufgaben 6.10.4 Nr. 1,3,4 lösen.                                                                                                                             | ☺ ☺<br>1,5 | die Aufgaben ausführlich gelöst.                                                                    |  |
| 21 | die Aufgaben 6.10.5 Nr. 1,2,3 lösen.                                                                                                                             | ☺ ☺<br>1,5 | die Aufgaben ausführlich gelöst.                                                                    |  |
| 22 | die Aufgaben 7.5.3 Nr. 1,2,3,4,7 lösen.                                                                                                                          | ☺ ☺<br>2,5 | die Aufgaben ausführlich gelöst.                                                                    |  |
| 23 | die Aufgaben 7.5.4 Nr. 1,2,3,4 lösen.                                                                                                                            | ☺ ☺<br>2,0 | die Aufgaben ausführlich gelöst.                                                                    |  |
| 24 | die Aufgaben 7.6.4 Nr. 1,2,3,4 lösen.                                                                                                                            | ☺ ☺<br>2,0 | die Aufgaben ausführlich gelöst.                                                                    |  |
| 25 | die Aufgaben 7.7 Nr. 1,2,3,4 lösen.                                                                                                                              | ☺ ☺<br>2,0 | die Aufgaben ausführlich gelöst.                                                                    |  |
| 26 | die Aufgaben 8.2 Nr. 1,2,3,4,6,7,8 lösen.                                                                                                                        | ☺ ☺<br>3,0 | die Aufgaben ausführlich gelöst.                                                                    |  |
| 27 | die Aufgaben 8.3 Nr. 3 lösen.                                                                                                                                    | ☺ ☺<br>1,0 | die Aufgaben ausführlich gelöst.                                                                    |  |
| 28 | die Aufgaben 8.5 Nr. 1,5 lösen.                                                                                                                                  | ☺ ☺<br>2,0 | die Aufgaben ausführlich gelöst.                                                                    |  |
| 29 | die Aufgaben 8.6 Nr. 1,3 lösen.                                                                                                                                  | ☺ ☺<br>2,0 | die Aufgaben ausführlich gelöst.                                                                    |  |

**Alle vorherigen Kann-Listen gelten als Grundlagen  
und**

**sind ebenfalls prüfungsrelevant.**

**Es ist immer der vollständige Lösungsweg  
inkl. Betriebsmittelkennzeichnung usw. anzugeben !!!**

Für die Bearbeitung sind das **Datenblatt ATMEGA328p.pdf** und **Mikrocontroller.net** wichtig.

<https://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial>

<https://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tutorial>

Alle vorherigen Kann-Listen sind ebenfalls Gegenstand der Klausur.

Unterrichtsmitschriften, FKB, FRB und Projektvorträge, Videos zum Thema

<https://www.youtube.com/playlist?list=PLBF281451AA9A2E13> , <https://www.elektroniktutor.de> u.a.

☺ Reproduktion

☺ ☺

Reorganisation

☺ ☺ ☺

Anwendung

☺ ☺ ☺ ☺

Problemlösung

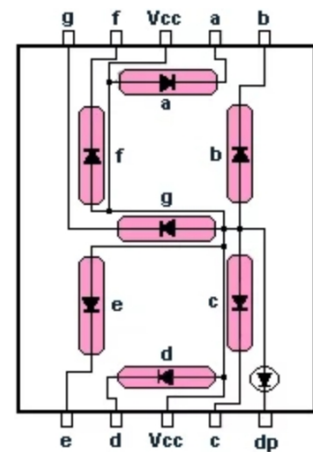
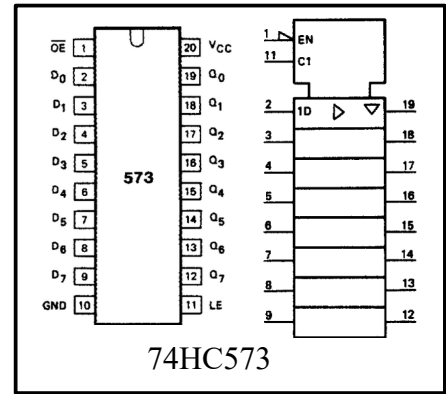
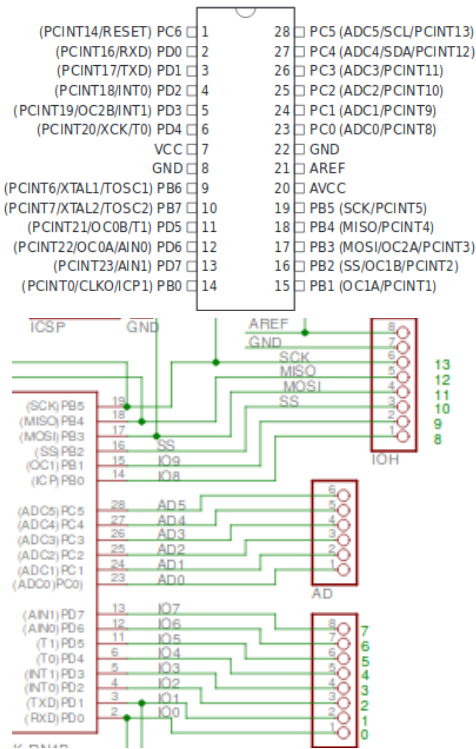
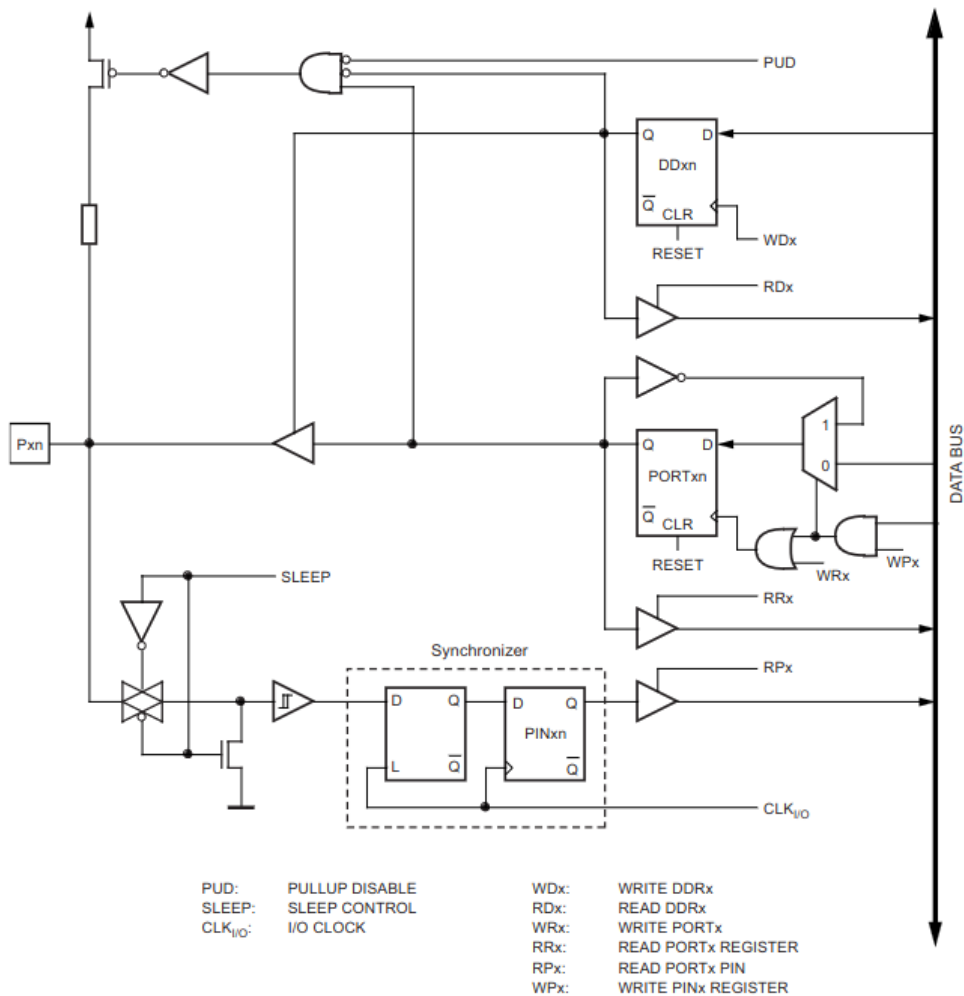
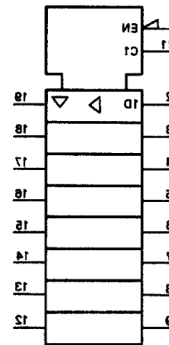
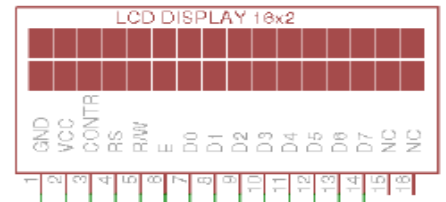
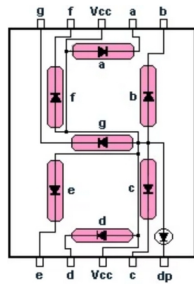


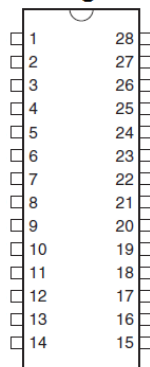
Figure 13-2. General Digital I/O<sup>(1)</sup>



VCC 2  
+5V /USB



Atmega328



Motor ZL

VCC 1  
+12V  
GND 1

M



GND 2  
USB